

0919 | 表示到汇编：同一位模式在类型、指令与调用中怎样解释

大题线 W06-representation-assembly • 第 06/19 个节点 • 7 道完整真题引用

选择题前置线：13-number、14-arithmetic、19-isa

归类依据

高级语言值、补码、寄存器、机器指令和栈帧属于不同解释层。这里要求沿执行顺序追踪位模式和地址，判断溢出、分支、调用以及数组访问最终落到什么机器状态。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

43. (11 分) 假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 程序段:

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x、y、m、n、z1、z2、k1 和 k2。请回答下列问题。(提示: 带符号整数用补码表示。)

- (1) 执行上述程序段后, 寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么(用十六进制表示)?
- (2) 执行上述程序段后, 变量 m 和 k1 的值分别是多少(用十进制表示)?
- (3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算, 这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现? 简述理由。
- (4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出? 上述程序段中, 哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出?

43. (13 分) 已知 $f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = \overbrace{11 \cdots 1}^{n+1 \text{ 位}} \text{B}$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下:

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float, 可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位, float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

(1) 当 $n=0$ 时, f1 会出现死循环, 为什么? 若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型, 则 f1 是否还会出现死循环? 为什么?

(2) f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等? 机器数各是什么(用十六进制表示)?

(3) f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0, 为什么不相等?

(4) $f(31) = 2^{32} - 1$, 而 f1(31)的返回值却为-1, 为什么? 若使 f1(n)的返回值与 $f(n)$ 相等, 则最大的 n 是多少?

(5) f2(127)的机器数为 7F80 0000H, 对应的值是什么? 若使 f2(n)的结果不溢出, 则最大的 n 是多少? 若使 f2(n)的结果精确(无舍入), 则最大的 n 是多少?

45. (16 分) 已知 $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ ，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int  f1(int n){
    1 00401000    55                push  ebp
    ...
    if(n>1)
    1100401018    83 7D 08 01      cmp   dword ptr [ebp+8],1
    120040101C    7E 17            jle   f1+35h (00401035)
    return n*f1(n-1);
    130040101E    8B 45 08        mov   eax, dword ptr [ebp+8]
    1400401021    83 E8 01        sub   eax, 1
    1500401024    50                push  eax
    1600401025    E8 D6 FF FF FF    call  f1 ( 00401000)
    ...
    1900401030    0F AF C1        imul  eax, ecx
    2000401033    EB 05            jmp   f1+3Ah (0040103a)

    else return 1;
    2100401035    B8 01 00 00 00    mov   eax,1
}
...
2600401040    3B EC            cmp   ebp, esp
...
300040104A    C3                ret
```

- 型数据占 32 位。请回答下列问题：
- (1) 计算 $f(10)$ 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？
 - (2) 上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？
 - (3) 根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？
 - (4) $f(13) = 6227020800$ ，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序？
 - (5) 第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$ ，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF = 1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令？

43. (15 分) 假定计算机 M 字长为 16 位, 按字节编址, 连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位, 采用 16 位定长指令字, 指令格式及其说明如下:

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R 型	000000	rs	rt	rd	opl	$R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ opl } R[rt]$
I 型	op2	rs	rt	imm		含ALU运算、条件转移和访存操作3类指令
J 型	op3	target				PC 的低 10 位 $\leftarrow$ target

其中, $\text{op1} \sim \text{op3}$ 为操作码, rs , rt 和 rd 为通用寄存器编号, $R[r]$ 表示寄存器 r 的内容, imm 为立即数, target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

- 1) ALU 的宽度是多少位? 可寻址主存空间大小为多少字节? 指令寄存器、主存地址寄存器 (MAR) 和主存数据寄存器 (MDR) 分别应有多少位?
- 2) R 型格式最多可定义多少种操作? I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作? 通用寄存器最多有多少个?
- 3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时, 分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令, 则指令 01B2H 的功能是什么 (参考上述指令功能说明的格式进行描述)? 若 1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H, 0008H, 0020H, 则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后, 3 号通用寄存器内容各是什么? 各自结果是否溢出?
- 4) 若采用 I 型格式的访存指令中 imm (偏移量) 为带符号整数, 则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展?
- 5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式?

44. (9 分) 题 43 中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

for (i = 0; i < 24; i++)			
1	00401072	C7 45 F8 00 00 00 00	mov[ebp - 8], 0
2	00401079	EB 09	jmp 00401084h
3	0040107B	8B 55 F8	mov eax, [ebp - 8]
.....			
7	00401088	7D 32	jge 004010bch
for (j = 0; j < 64; j++)			
8	0040108A	C7 45 FC 00 00 00 00	mov[ebp - 4], 0
.....			
a[i][j] = 10;			
.....			
19	004010AE	C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00	mov[ecx + edx * 4 + 00422000h], 0Ah
20			

请回答下列问题。

- (1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少？
- (2) 已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H 和 0040 10BCH，这两条指令分别采用什么寻址方式？请给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。
- (3) 已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j] ← 10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式？
- (4) 第 1 次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

44. (10 分) 对于题 43 中的计算机 M，C 语言程序 P 包含的语句 “sum+= a[i];” 在 M 中对应的指令序列 S 如下。

slli r4, r2, 2	//R[r4]←R[r2]<<2
add r4, r3, r4	//R[r4]←R[r3]+R[r4]
lw r5, 0(r4)	//R[r5]←M[R[r4]+0]
add r1, r1, r5	//R[r1]←R[r1]+R[r5]

已知变量 i、sum 和数组 a 都为 int 型，通用寄存器 r1~r5 的编号为 01H~05H。请回答下列问题。

- (1) 根据指令序列 S 中每条指令的功能，写出存放数组 a 的首地址、变量 i 和 sum 的通用寄存器编号。(3 分)
- (2) 已知 M 为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时，i=5 且 r1 和 r3 的内容分别为 0000 1332H 和 0013 DFF0H，从地址 0013 DFF0H 开始的存储单元内容如题 44 图所示，则执行 “sum+=a[i];” 语句后，a[i]的地址、a[i]和 sum 的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i]所在页的页号是多少？此次执行中，数组 a 至少存放在子页中？（5 分）

地址	0	1	2	3	4	5	6	7
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

题 44 图

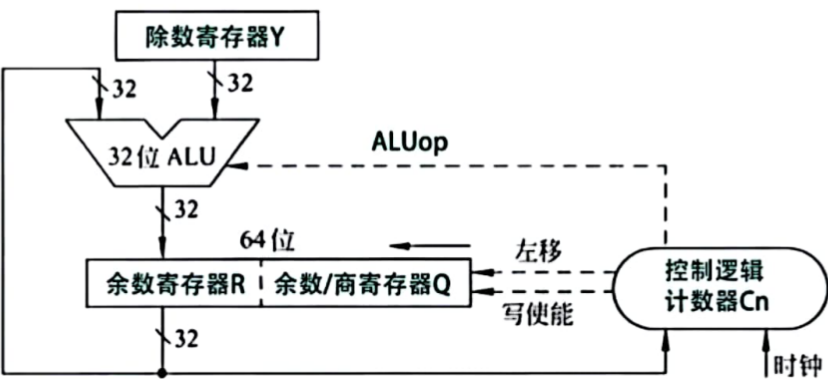
- (3) 指令 “sllir4, r2, 2” 的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组 a 改为 short 类型，则指令序列 S 中 slli 指令的汇编形式应是什么？（2 分）

44. （本题 9 分）

对于题 43 中计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如题 44（a）图所示，其中，R0~R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器逻辑结构如题 44（b）图所示。

```
.....
// X 在 R2 中，i 在 R4 中
//数组 d 的首地址在 R3 中
mov R1, (R3 + R4*4)      // R1 <- d[i]
scov R1                  //{RO, R1} <- SEXT(R1)
idiv R1,R3               //R1 <- ({RO, R1}/R2)
.....
```

题 44（a）图 程序代码



题 44（b）图 补码除法器逻辑结构

请回答下列问题，并说明理由。

- （1）若执行题 44（a）图中 idiv 指令的除运算时，d[i]=0x87654321，x=0xff，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？题 44（b）图中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（4 分）
- （2）假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况下会发生除法异常（要求给出此时 d 用和 x 的十六进制表示机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）